Funktionen mehrerer Veränderlicher IV: Die Richtungsableitung

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 2. Funktionen mehrerer Veränderlicher“ (Abschnitt 2.5)

Das Notebook folgt der Gliederung des Skripts. Definitionen, Sätze und Beispiele tragen dieselbe Nummer wie im Skript. Zu den Beispielen gibt es

- den Rechenweg aus dem Skript in Formeln,
- eine **Probe mit SymPy** (das Residuum muss 0 sein),
- eine **Grafik** und an einigen Stellen ein **interaktives Element** (Schieberegler),

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.

Open in Colab

Inhalt

1. Definition 2.5.1: Richtungsableitung als Grenzwert
2. Satz 2.5.2: $\frac{\partial f}{\partial a}(x_0) = a \cdot \nabla f(x_0)$ (mit Beweisidee und Gegenbeispiel ohne C^1)
3. Satz 2.5.3: maximale und minimale Steigung
4. Beispiel 2.5.4: $f(x, y) = e^{-x}\sin y$
5. Beispiel 2.5.5: Richtungsableitung in Abhängigkeit vom Winkel
6. Anwendung: Gradientenabstieg

1. Definition 2.5.1: Richtungsableitung

Die partiellen Ableitungen messen die Steigung nur in Richtung der Koordinatenachsen. Oft braucht man die Steigung in einer **beliebigen Richtung**.

Es sei $f: D \subseteq \mathrm{R}^m \to \mathrm{R}$, $x_0 \in D$ und $a \in \mathrm{R}^m$ mit $\|a\| = 1$. Der Grenzwert

$$\frac{\partial f}{\partial a}(x_0) = \lim_{\lambda \to 0} \frac{f(x_0 + \lambda a) - f(x_0)}{\lambda}$$

heißt **Richtungsableitung** von f in x_0 in Richtung a. Er gibt die momentane Änderungsrate von f an, wenn man sich von x_0 aus in Richtung a bewegt.

- Für $a = e_i$ (Einheitsvektor) erhält man die partielle Ableitung f_{x_i}.

- Die Bedingung $\|a\| = 1$ sorgt dafür, dass man „pro Längeneinheit“ misst. Ein längerer Vektor würde die Rate entsprechend vergrößern.

2. Satz 2.5.2

Ist $f \in C^1(D)$, $x_0 \in D$ und $\|a\| = 1$, so gilt

$$\frac{\partial f}{\partial a}(x_0) = a \cdot \nabla f(x_0).$$

Beweisidee: Auf der Geraden $x(\lambda) = x_0 + \lambda a$ ist $h(\lambda) = f(x(\lambda))$ eine Funktion einer Variablen, und die Richtungsableitung ist $h'(0)$. Mit der Kettenregel (Bemerkung 2.4.13) und $x(0) = x_0$, $x'(\lambda) = a$:

$$h'(0) = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)\, a_i = a \cdot \nabla f(x_0).$$

Die Probe vergleicht für eine allgemeine glatte Funktion die Definition (Grenzwert) mit der Formel.

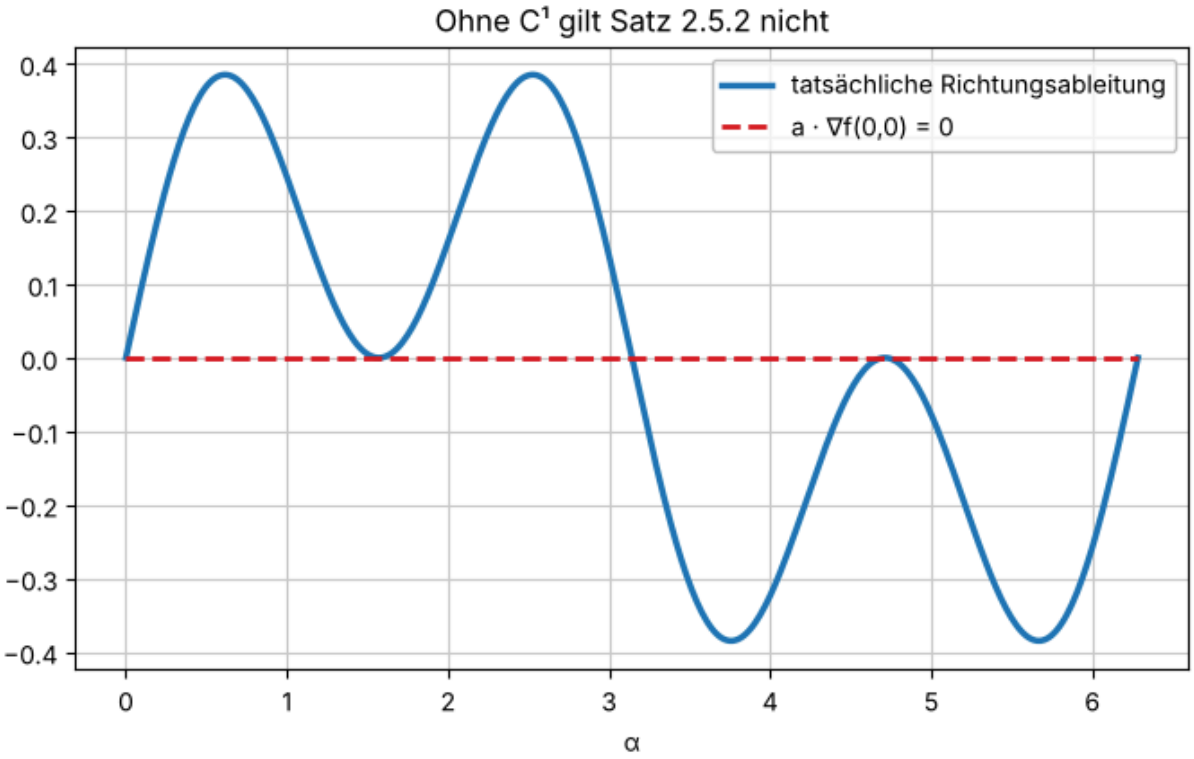
```
Probe Definition 2.5.1 = a · ∇f: Residuum = 0  -> ok
```

Warum $f \in C^1$ nötig ist: Für

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, \qquad f(0, 0) = 0,$$

existieren in $(0, 0)$ **alle** Richtungsableitungen, und $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$. Trotzdem ist die Richtungsableitung in Richtung $a = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ gleich $\cos^2\alpha \sin\alpha$ und nicht $a \cdot \nabla f(0, 0) = 0$. Die partiellen Ableitungen sind in $(0, 0)$ nicht stetig, f ist dort nicht differenzierbar.

```
∇f(0,0) = (0, 0)
Richtungsableitung in Richtung (cos α, sin α): sin(alpha)*cos(alpha)**2   (a · ∇f(0,
0) wäre 0)
```



3. Satz 2.5.3 (maximale Steigung)

Ist f in $x \in D$ differenzierbar, so gilt:

(a) Die **größte** Steigung von f in x ist $\|\nabla f(x)\| = \sqrt{f_{x_1}(x)^2 + \cdots + f_{x_m}(x)^2}$. Sie wird in Richtung $a = \nabla f(x)/\|\nabla f(x)\|$ angenommen. (b) Die **kleinste** Steigung ist $-\|\nabla f(x)\|$, in Richtung $-\nabla f(x)$.

Begründung: Mit dem Winkel θ zwischen a und $\nabla f(x)$ ist

$$\frac{\partial f}{\partial a}(x) = a \cdot \nabla f(x) = \|a\|\,\|\nabla f(x)\|\cos\theta = \|\nabla f(x)\|\cos\theta,$$

maximal für $\theta = 0$, minimal für $\theta = \pi$ und 0 für $\theta = \pi/2$ (Richtung der Höhenlinie).

4. Beispiel 2.5.4

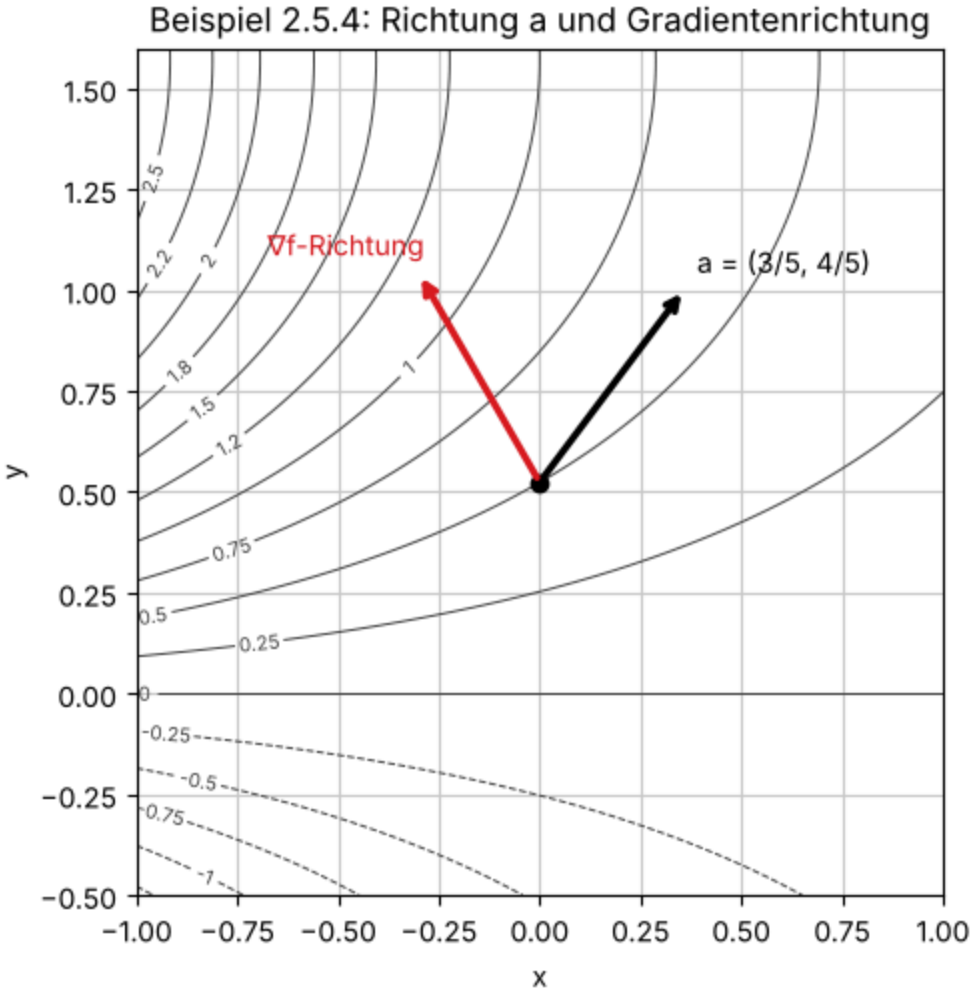
Gesucht ist die Richtungsableitung von $f(x,y) = e^{-x}\sin y$ in $\left(0, \frac{\pi}{6}\right)$ in Richtung $a = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$.

$$f_x = -e^{-x}\sin y \;\Rightarrow\; f_x\left(0, \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}, \qquad f_y = e^{-x}\cos y \;\Rightarrow\; f_y\left(0, \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{3}.$$

Da $\|a\| = 1$:

$$\frac{\partial f}{\partial a}\left(0, \frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{3}{10} + \frac{2\sqrt{3}}{5} \approx 0{,}393.$$

```
Probe ||a|| - 1: Residuum = 0  -> ok
Probe Skript-Ergebnis: Residuum = 0  -> ok
Richtungsableitung ≈ 0.39282032302755093 ,  maximale Steigung ||∇f|| = 1
```



5. Beispiel 2.5.5: Abhängigkeit vom Winkel

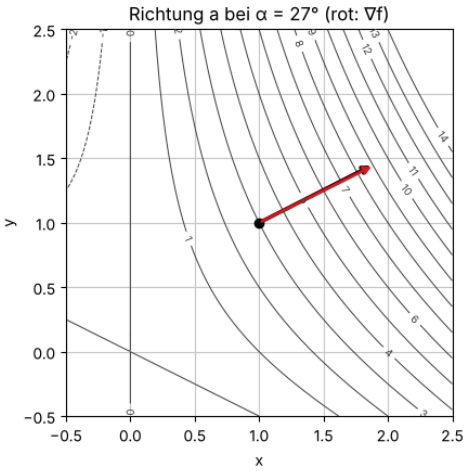
Für $f(x, y) = x^2 + 2xy$ ist $f_x = 2x + 2y, f_y = 2x$ und damit $\nabla f(1, 1) = (4, 2)$. Für $a = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ liefert die **Definition** (Grenzwert):

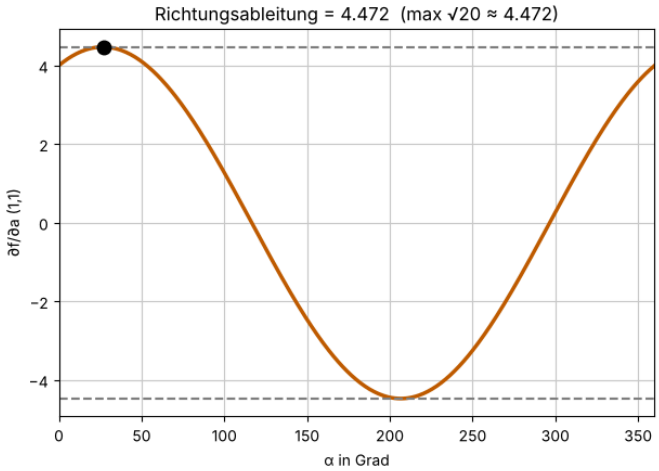
$$\frac{\partial f}{\partial a}(1, 1) = \lim_{\lambda \to 0} \frac{f(1 + \lambda\cos\alpha, 1 + \lambda\sin\alpha) - 3}{\lambda} = 4\cos\alpha + 2\sin\alpha = a \cdot \nabla f(1, 1).$$

Das Maximum $\sqrt{20}$ liegt bei $\tan\alpha^* = \frac{1}{2}$, also genau in Richtung des Gradienten.

Interaktiv: Drehen Sie die Richtung a. Links sieht man die Richtung in der Ebene, rechts den Wert der Richtungsableitung auf der Kurve $4\cos\alpha + 2\sin\alpha$.

```
Probe Definition = 4cos α + 2sin α: Residuum = 0  -> ok
α* = arctan(1/2) ≈ 26.56505117707799 °,  Maximum = 2*sqrt(5)
```





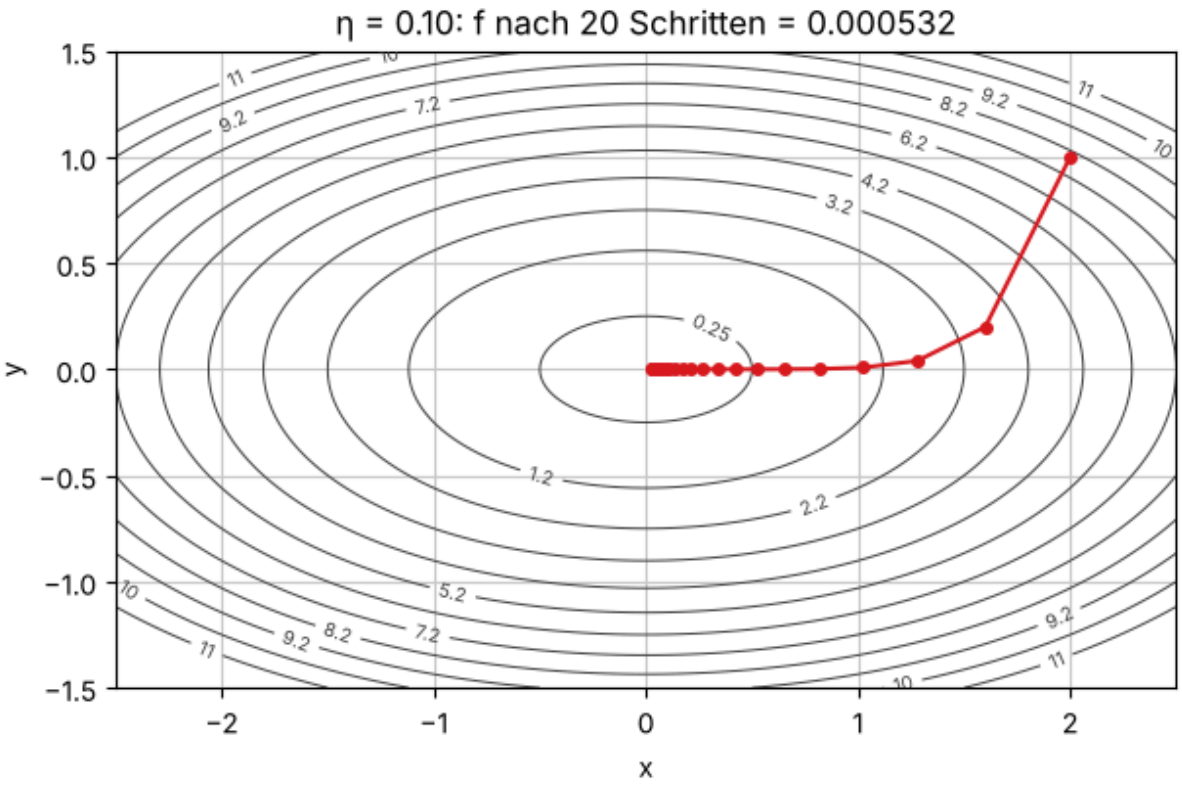
6. Anwendung: Gradientenabstieg

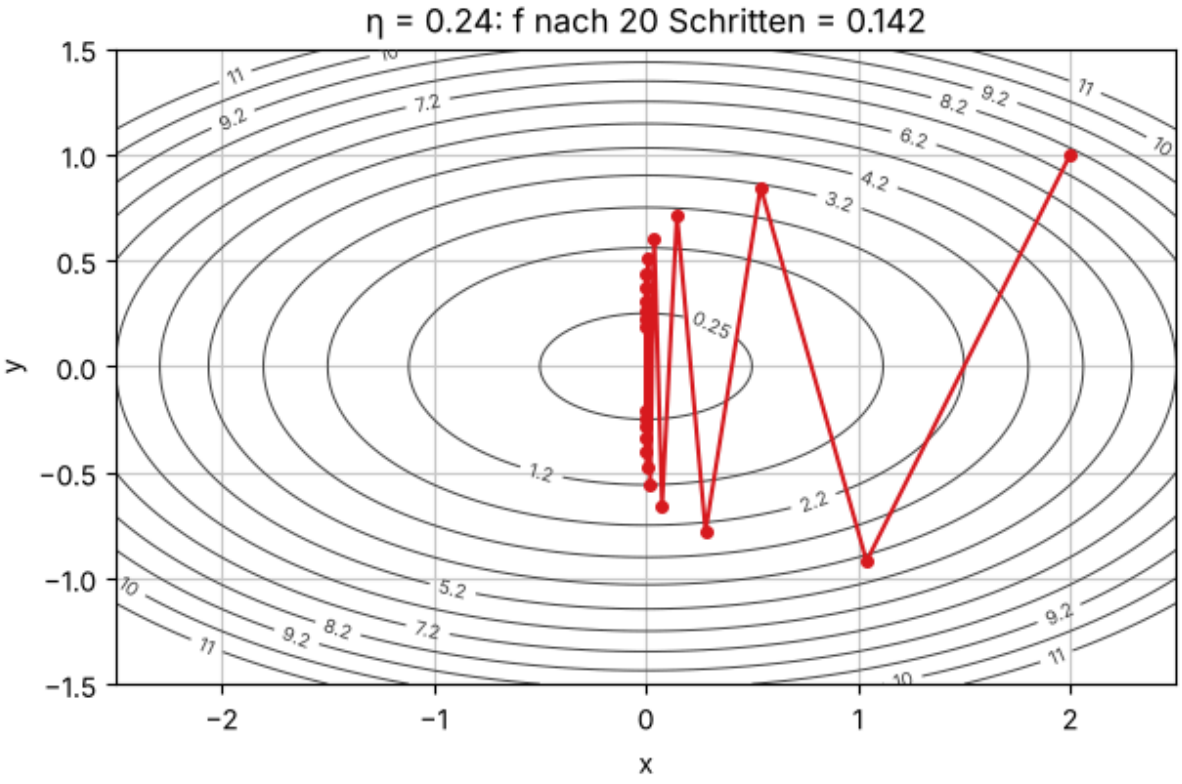
Satz 2.5.3 ist die Grundlage des **Gradientenabstiegsverfahrens**, mit dem z. B. neuronale Netze trainiert werden: Um ein Minimum von f zu finden, geht man schrittweise in Richtung des **steilsten Abstiegs** $-\nabla f$:

$$x_{k+1} = x_k - \eta\,\nabla f(x_k) \qquad (\eta > 0:\ \text{Lernrate}).$$

Die Schritte stehen senkrecht auf den Höhenlinien. Ausführlich behandeln das die Notebooks `gradient_descent_1d` und `gradient_descent_rosenbrock` im Ordner `numerik`.

Interaktiv: Für $f(x,y) = x^2 + 4y^2$ (eine langgestreckte Mulde) wird der Weg für verschiedene Lernraten gezeigt. Bei zu großer Lernrate springt das Verfahren hin und her oder divergiert (hier ab $\eta > 0,25$, weil die steilere Richtung den Faktor $1 - 8\eta$ hat).


η = 0.10: f nach 20 Schritten = 0.000532
x
y


η = 0.24: f nach 20 Schritten = 0.142
x
y